PT ASCENDO INTERNASIONAL

ASM 재고·매출·미수금 자동연계 구조 설계서

판매 전표의 상태 변경이 재고(Stock), 매출(Sales), 미수금(AR)에 정확히 한 번만 반영되도록 원천 전표 · 이동원장 · 잔액원장을 연결하는 구조와 발생 시점, 정합 규칙, 이벤트 · 원장 계약, 차단 규칙, 필수 E2E 테스트를 정의한 문서.

문서명	ASM 재고·매출·미수금 자동연계 구조 설계서 (Stock–Sales–AR Auto-Linkage Design · Desain Keterkaitan Otomatis Persediaan–Penjualan–Piutang)
문서번호	DOC-10 · Draft v1.2.2 · 기준일 2026-09-03
개정 이력	v1.0 (2026-09-02 초안) → v1.1 (2026-09-02) — 수입원가 2기준 · 세무 정합 · 월마감 실측 · 여신 체계 · Payment Plan 연계 요건 반영 → v1.2 (2026-09-03) — 런타임 시퀀스 다이어그램 신설 (arc42 §6) → v1.2.1 (2026-09-03) — 시스템 명칭 정정: ASM = Ascendo Sales Management System (ERP 표기 삭제) → v1.2.2 (2026-09-03) — 정합성 검증 v3.3 반영: 검증 전표 금액 IDR 정수 반올림 표기, 기준일 갱신
arc42 대응	§6 Runtime View (판매 E2E 시퀀스) · §8 트랜잭션 · 원장 개념
대상 시스템	ASM — Ascendo Sales Management System (asm.ascendotyre.com). PT ASCENDO INTERNASIONAL 타이어 수입·유통 판매관리 시스템
적용 범위	발생시점 7종 · E2E 흐름 7단계 · 정합 규칙 7식 · 이벤트 6종 · E2E 테스트 8건
작성 목적	개발·검토·테스트 기준선(Baseline) 수립 — 개발부서 협의 · 사내 업무 표준
문서 상태	실화면 및 제공자료 기반 초안. 현업/개발부서 합의 후 Baseline 확정
근거 문서	ASM 권한 가이드라인 v3.0 · ASM 업무 프로세스 정의서/맵 (2026-09-01) · ASM 시스템 테스트 결과 및 개선 의견서 (38건) · ASM 문서 정합성 검증 리포트 v3.3 · ASM 디자인 가이드(안) · ERP 웹앱 개발 순서 및 필요 문서

1. 설계 목표 Sasaran Desain

판매 전표의 상태 변경이 재고, 매출, 미수금에 정확히 한 번만(exactly-once) 반영되도록 원천 전표 · 이동원장 · 잔액원장 연결. Balance는 입력 대상이 아닌 Transaction 집계 결과이며(DOC-04), 모든 반영은 전표 Confirm 이벤트로만 발생.

2. 핵심 발생 시점 Titik Pengakuan Utama

업무 이벤트	재고	매출	미수금
Quotation Confirm	영향 없음	영향 없음	영향 없음
Sales Order Confirm	확약재고 증가, 물리재고 하드 잠금 없음	영향 없음	여신노출액 증가 (선택)
Delivery Confirm	재고수량 감소, 확약 감소	아직 미인식 또는 출고기준 정책	Invoice Draft 생성 가능
Sales Invoice Confirm	영향 없음	매출 · 세금 확정	AR 원장 증가

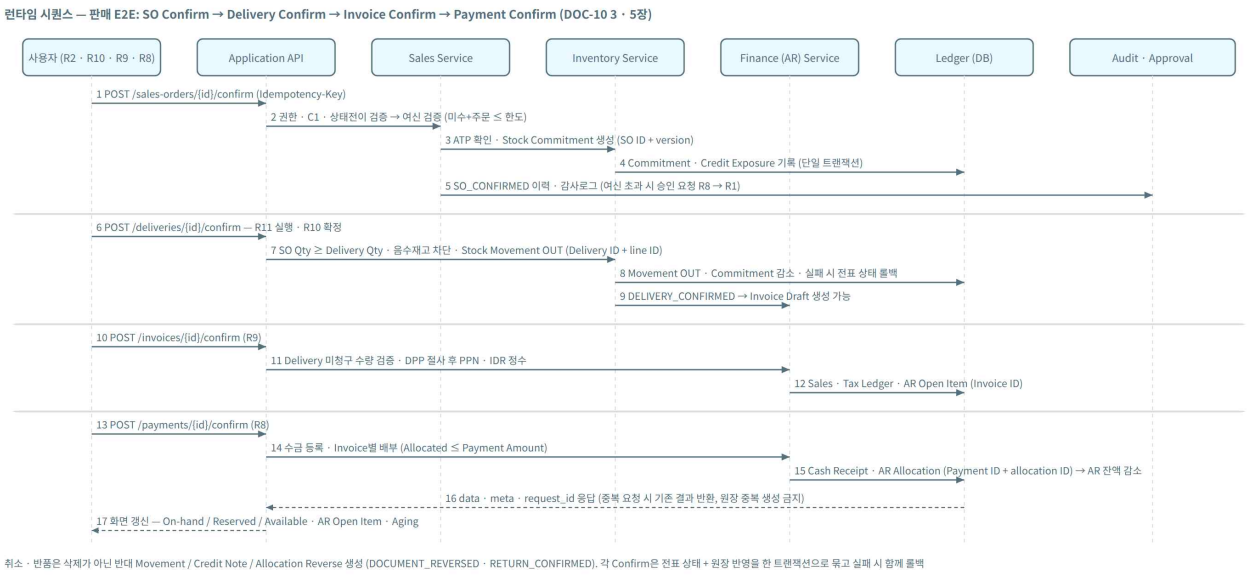
업무 이벤트	재고	매출	미수금
Payment Confirm	영향 없음	영향 없음	AR 배부만큼 감소
Sales Return Confirm	재고 증가	반품매출 / 세금 감소	Credit Note로 AR 감소
Cancel / Reverse	원 movement의 반대 movement	원 매출의 역전	원 AR / 배부의 역전

매출 인식 시점(Delivery 기준 또는 Invoice 기준)은 회계정책 결정사항. 기본안은 Invoice Confirm 시점이며 확정 전 개발부서 · 재무 오너 승인 필요.

3. End-to-End 연결 흐름 Alur Keterkaitan End-to-End

1. Customer PO 또는 Quotation에서 Sales Order를 생성하고 source_document 유지
2. SO Confirm 시 고객 여신과 가용재고를 검증하고 Stock Commitment 생성. 물리재고 하드 잠금 없음
3. Delivery Confirm 시 실출고 수량만큼 Stock Movement OUT을 생성하고 관련 Commitment 감소
4. Invoice Confirm 시 Delivery 미청구 수량을 검증하고 Sales 및 Tax 원장과 AR Open Item 생성
5. Payment Confirm 시 고객 수금을 등록한 뒤 Invoice별 배부로 AR 잔액 감소
6. 반품 · 취소는 삭제가 아닌 반대 방향의 Movement / Credit / Allocation Reverse 생성
7. 각 단계가 실패하면 전표 상태와 원장 반영 동시 롤백

3.1 런타임 시퀀스 (arc42 §6)



판매 E2E 시퀀스 — SO · Delivery · Invoice · Payment Confirm의 서비스 · 원장 · 감사 호출 순서 (17단계)

4. 수량 · 금액 정합 규칙 Aturan Kesesuaian Kuantitas · Nilai

검증식	규칙

검증식	규칙
SO Qty ≥ Delivery Qty	부분출고 허용, 초과출고 금지
Delivery Qty ≥ Invoice Qty	출고기준 청구 시 미출고 청구 금지
Opening + Receipt - Delivery ± Adjustment + Return = Closing	창고 · SKU · Lot / 일자 기준 대사
DPP + PPN = Invoice Total	DPP 절사 후 세율 계산, IDR 정수
Opening AR + Invoice - Payment - Credit ± Adjustment = Closing AR	고객 · 통화별 대사
Allocated Payment ≤ Payment Amount	미배부 잔액 별도 관리
ATP = On-hand - Committed	초과확약은 경고 · 승인, 실제 출고 시 음수재고 금지

4.1 수입원가(Landed Cost) 산정 기준 — 2기준 분리

기준	구성	용도 · 근거
자금 소요 (Cash-out)	관세(BC 5%) + PPN 11% + PPh 22 7.5% + 부대비	자금계획 · 결재용. Payment Plan 연계
재고원가 (Landed Cost)	FOB + 운임 · 보험 + 관세 + 부대비 (PPN · PPh 22 제외)	재고평가 · 마진분석용. SKU별 수량 / 중량 / 금액 기준 배부
실측 (이슈 07)	Total Import Cost IDR 583,654,228 중 PPN 233,058,127 + PPh 22 158,903,269 = IDR 391,961,396 (67.2%) 산입	매입세액공제 · 법인세 선납분 → 재고원가 과대계상. 검증 전표 BC 101,310,450 · PPN [illegible]

4.2 세무 정합 (PPN / e-Faktur)

항목	규칙
절사 위치	DPP 단계에서 절사 후 PPN = DPP × 11%. 총액 절사 금지 (이슈 12). e-Faktur 신고금액 = 청구금액
IDR 자리수	IDR 금액은 정수 저장 · 표시. SO ↔ Delivery Note 0.14 차이(소수점 2자리) 재발 방지 (이슈 13)
세율 마스터	PPN 11% · PPh 22 7.5% · BC 5% 및 결제조건 코드는 소스코드 고정값이 아닌 마스터 관리, 전표일 기준 버전 적용 (MAS-FR-003)
환율	통관 EXCHANGE RATE · DATE 신설(09-01). 출처(Kurs KMK) 표기 · PIB 확정 환율 재계산 잔여 (이슈 10)

4.3 여신(Credit) 관리 체계

구성	내용

구성	내용
고객 마스터	여신한도(Credit Limit) · 여신등급 · 담당 영업사원 · 여신 승인일 · 만료일 (이슈 16, PAR-FR-001). 한도액은 L4 — R3 · R13에는 초과 여부 신호만
SO 등록 시	(미수잔액 + 신규 주문액) > 여신한도 → 저장 차단 또는 승인 요청 전환 (R8 → R1, 당일). 지점은 R12 1차 → R8 최종
조회 화면	고객별 미수잔액 · 연체일수(Aging) 리포트 (FIN-002). 여신 계산 스냅샷 증빙 보존

5. 이벤트 · 원장 계약 Kontrak Peristiwa · Buku Besar

이벤트	생성 기록	중복 방지 키
SO_CONFIRMED	Stock Commitment, Credit Exposure	SO ID + version
DELIVERY_CONFIRMED	Stock Movement OUT	Delivery ID + line ID
INVOICE_CONFIRMED	Sales Ledger, Tax Ledger, AR Open Item	Invoice ID
PAYMENT_CONFIRMED	Cash Receipt, AR Allocation	Payment ID + allocation ID
RETURN_CONFIRMED	Stock Movement IN, Credit Note	Return ID + line ID
DOCUMENT_REVERSED	Reversal records	Original ledger ID + reversal type

6. 상태 및 차단 규칙 Aturan Status dan Pemblokiran

상황	시스템 처리
여신초과	SO Confirm 차단 후 R8 → R1 승인 요청
재고부족	SO는 수주예약 / 초과확약 경고 · 승인, Delivery Confirm은 실제 음수재고 차단
후속전표 존재	원전표 직접 수정 / 취소 차단, 영향분석 표시
마감기간	Movement / Invoice / Payment 과거일 입력 차단 또는 차월 조정
중복 요청	기존 결과 반환, 원장 중복 생성 금지
원장 불일치	해당 전표 격리 · 재처리 금지 · 관리자 알림

6.1 월마감 실측 및 대사 기준 (이슈 14)

2026년 7월 마감(202607): RCPT · SHIP · RTN · ADJ 수량 모두 0, 기초 171,974 EA = 기말 171,974 EA. 동 기간 입고 2건 · 출고 1건 존재하나 미반영 → 입 · 출고 트랜잭션이 마감 집계에 미연결. TO-BE: Stock Movement 원장 기반 집계, 기초 + RCPT −

SHIP ± ADJ + RTN = 기말 자동 대사, 불일치 시 마감 차단 · 차이 보고서. 2026년 8월 마감 前 검증.

6.2 Payment Plan 연계 요건 (구매 측 자금 흐름)

항목	요건
화면	Purchasing > Payment Plan (PUR-010) — PO 연결, 지급조건(예: T/T 30% 선급 / 70% B/L 사본), 지급 예정일 · 실제 지급일, 적용 환율, 잔여 지급액
상태 연동	PPC 생산완료 → 잔금 지급 → Shipment 등록 순으로 상태 연동. 현재 발주 엑셀 PAYMENT PLAN 시트로 별도 관리
조회	월별 지급 예정액(자금계획) · 미지급 잔액 리포트. AP Open Item과 대사

7. 화면 요구사항 Kebutuhan Layar

화면	표시
SO	여신한도 · 현재미수 · 신규주문 · 가용한도, 확약수량 · ATP
Delivery	SO 주문 / 기출고 / 금회 / 잔량, 창고 가용재고
Invoice	Delivery 기준 청구가능 수량, DPP / PPN / 총액, 만기일
AR	Open Item, Aging, 수금배부, Credit Note, 잔액
Inventory	On-hand / Reserved / Available 및 원천 Movement
Dashboard	매출 · 출고 · AR · 재고의 기준일과 갱신시각

8. 필수 E2E 테스트 Pengujian E2E Wajib

ID	시나리오	기대 결과
E2E-01	정상 판매 · 전액수금	재고 감소, 매출 / AR 생성, 수금 후 AR 0
E2E-02	부분출고 · 부분청구 · 부분수금	잔량 · 미청구 · 미수 정확
E2E-03	여신초과	승인 전 SO Confirm 차단
E2E-04	재고부족	SO 초과확약 경고 / 승인, 출고 시 음수재고 차단
E2E-05	판매반품	재고 복원, Credit Note, AR 감액
E2E-06	Invoice 취소	매출 · 세금 · AR 역전, 수금 존재 시 차단
E2E-07	중복 API 재요청	원장 1건만 생성
E2E-08	월마감 후 과거일 수정	차단 또는 승인된 차월조정

8.1 UAT 시나리오 예시 (Sales)

Test ID	기능	결과	담당	비고
UAT-SAL-001	고객 등록 · 여신한도 설정	—	Finance (R8)	PAR-FR-001
UAT-SAL-002	Customer PO → Sales Order 생성 · 승인	—	Sales (R2/R3)	SAL-FR-005 여신검증 포함
UAT-SAL-003	Delivery 생성 · 확정 (R11 → R10)	—	Warehouse (R10/R11)	재고 차감 확인
UAT-SAL-004	Invoice 생성 · AR 확인	—	Finance (R9)	DPP + PPN = Total
UAT-SAL-005	Payment 등록 · AR 잔액 · Dashboard 반영	—	Finance (R8)	AR 0 확인

9. 운영 대사 보고서 Laporan Rekonsiliasi Operasional

- SO – Delivery – Invoice 수량 / 금액 미연결 목록
- Delivery 미청구 · Invoice 무출고 목록
- Stock Movement와 Inventory Balance 차이
- Invoice / Payment / Credit와 AR Balance 차이
- 음수재고 · 음수미수 · 미배부수금 · 중복 이벤트
- 일 마감 자동대사 및 월 마감 승인 증빙

10. 근거 자료 및 확인 범위 Dasar Referensi

- ASM 권한 가이드라인 v3.0 변경본 (2026.08)
- ASM 업무 프로세스 맵 HWPX 변경본 (기준일 2026-09-01, 38건 동기화)
- ASM 업무 프로세스 정의서 HWPX 변경본 (기준일 2026-09-01, 38건 동기화)
- ASM 시스템 테스트 결과 및 개선 의견서 HWPX 변경본 (총 38건)
- ASM 문서 정합성 검증 리포트 v3.3
- ASM 디자인 가이드(안) — AsuraDB 디자인 시스템 적용 기준
- ERP 웹앱 개발 순서 및 필요 문서
- ASM 실화면 확인: https://asm.ascendotyre.com/ (2026-09-02)

테스트 이슈 공식 기준선: 사용자 확인에 따라 총 38건(S1 2 · S2 18 · S3 18)으로 확정. 업무 프로세스 구본의 27건 표기는 이전 집계로 간주. 변경본의 현지 사용자 요청 이슈 28~38 및 정합성 검증 리포트 시정사항 반영.

2026-09-03

PT ASCENDO INTERNASIONAL